

域 (下)

§ 7.5 二次域

作为例子，在本节中，我们研究一种特殊的代数扩张——二次域。

定义

有理数域 $\mathbb{Q}$ 的二次扩域 K 称为二次扩域。

Example (7.5)

$$\mathbb{Q}(\mathbf{i}) = \{a + b\mathbf{i} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

- 1 容易直接验证 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$ 是个域。
- 2 $1, \mathbf{i}$ 是 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组线性无关生成元，所以 $[\mathbb{Q}(\mathbf{i}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。
- 3 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$ 是个二次扩张。

性质

二次扩张必定是单扩张。

设 K 是 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张, $\alpha \in K \setminus \mathbb{Q}$ 。

- 1. $1, \alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无关;
- 2. $[K : \mathbb{Q}] = 2$;
- 3. $1, \alpha$ 是 K 在 $\mathbb{Q}$ 上一个极大无关组, 从而是一组基。
- 4. $\mathbb{Q}(\alpha) = K$, K 是单扩张。



- 1 设 K 是二次域, α 是 $K \setminus \mathbb{Q}$ 中任一元, 则 $K = \mathbb{Q}(\alpha)$;
- 2 设 α 的极小多项式为 $p(x) = x^2 + sx + t, s, t \in \mathbb{Q}$; 把 $p(x)$ 乘上适当整数, 得一整系数多项式 $f(x) = ax^2 + bx + c$.
- 3 α 是 $f(x)$ 的根, 所以 $\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \Delta = b^2 - 4ac$;
- 4 任一二次域都可以表示为 $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\Delta)$, 其中 Δ 不是完全平方数。
- 5 若 $\Delta > 0$ 称 $\mathbb{Q}(\Delta)$ 为实二次域, 若 $\Delta < 0$ 称 $\mathbb{Q}(\Delta)$ 为虚二次域。
- 6 设 $\Delta = dm^2, d$ 不含平方因子, 有 $\mathbb{Q}(\Delta) = \mathbb{Q}(d)$, 所以二次域一定可以写成 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的形式, 其中 d 不含平方因子。

整数环和域上的多项式环都可以做带余除法,把这个概念抽象一下,可以得到所谓的欧氏环。

定义 7.7

设 R 是一个环, $R^* = R \setminus \{0\}$ 。若存在映射 $\phi : R^* \rightarrow \mathbb{Z}^+$, 使得对任意的 $a, b \in R, b \neq 0$, 均存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = qb + r, \quad r = 0, \text{ 或 } \phi(r) < \phi(b),$$

则称 R 是一个欧氏环。

定理 7.9

欧氏环 R 中任一理想都是主理想。

- 1 对任意非零元 $x \in R$, 称 $\phi(x)$ 为 x 的度量。
- 2 设 I 是 R 中一个非零理想, 其中度量最小的非零元设为 d ; 我们将证明 $I = (d)$ 。
- 3 由欧氏环的定义, 对任意 $a \in I$, 存在 $q, r \in R$ 使得

$$a = bq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \phi(r) < \phi(b),$$

- 4 $r = a - bq \in I$, 而 d 是 I 中度量最小的元素, 所以 $I = 0$;
- 5 I 中元素都是 d 的倍元, 所以 $I \subseteq (d)$;
- 6 $d \in I$, 所以 $I \supseteq (d)$



注意

可以证明任一主理想整环都是唯一分解整环，也就是说任意一个非零，非可逆元均可以唯一地分解成一些不可约元的乘积（这里的唯一性是指可以相差一个可逆元因子的意义下）。因此欧氏整环是唯一分解整环。

下面我们考虑两个特殊的二次域：

- 1 高斯数域 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$;
- 2 三次分元域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 。

定义

- 1 设 $i = \sqrt{-1}$, $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 按复数的加法和乘法构成一个整环, 称为高斯整环。
- 2 显然二次域 $\mathbb{Q}(i)$ 是 $\mathbb{Q}[i]$ 的分式域, 称为高斯数域。

定理 7.10

高斯整环 $\mathbb{Z}[\mathbf{i}]$ 是欧氏环。

分析：

- 欧氏环是整数环的推广，所以我们的推理可以仿照整数环上的理论进行；
- 一个整数的度量就是到该整数到原点的距离，所以我们可以把 $a + b\mathbf{i}$ 的度量定义为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ；
- 但注意到度量函数 ϕ 是映射到 $\mathbb{Z}^+$ 上的，但 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 未必落在 $\mathbb{Z}^+$ 上，所以我们把定义修改为：

$$\phi : a + b\mathbf{i} \mapsto a^2 + b^2,$$

我们设定的度量函数 ϕ 能满足要求吗？对 $\alpha, \beta \neq 0 \in \mathbb{Z}[\mathbf{i}]$, 是否有类似带余除法的性质：

$$\alpha = \beta\theta + \gamma, \gamma = 0 \text{ 或 } \phi(\gamma) < \phi(\beta)?$$

- $\frac{\alpha}{\beta} = \theta + \frac{\gamma}{\beta}$, 若 $\frac{\alpha}{\beta}$ 是高斯整数, 则取 $\theta = \frac{\alpha}{\beta}, \gamma = 0$;
- 若 $\frac{\alpha}{\beta}$ 不是高斯整数呢？出于方便, 我们把 ϕ 的定义从 $\mathbb{Q}[\mathbf{i}]^*$ 自然地扩展到 $\mathbb{Q}(\mathbf{i})$ 中, 有 $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ 。
- $\phi\left(\frac{\alpha}{\beta} - \theta\right) = \phi\left(\frac{\gamma}{\beta}\right) = \frac{\phi(\gamma)}{\phi(\beta)} < 1$;
- θ 是很接近 $\frac{\alpha}{\beta}$ 的高斯整数, 它们差距的度量不到 1。

$\alpha = \beta\theta + \gamma$, 如何求出 θ ?

- 我们已经知道 θ 应该很接近 $\frac{\alpha}{\beta}$, 但具体应该是多少呢?
- 设 $\frac{\alpha}{\beta} = s + t\mathbf{i}$, $s, t \in \mathbb{Q}$, 取 $\theta = [s] + [t]\mathbf{i}$ 怎么样呢?
- 这样 $\frac{\gamma}{\beta} = ((s + t\mathbf{i}) - ([s] + [t]\mathbf{i})) = (s - [s]) + (t - [t])\mathbf{i}$,
 $\phi\left(\frac{\gamma}{\beta}\right) = (s - [s])^2 + (t - [t])^2$ 小于 1 吗? 显然无法保证。
- $\frac{\alpha}{\beta} - \theta$ 的实部和虚部都应该尽可能小。

- 取 $s', t' \in \mathbb{Z}$, 使得 $|s - s'| \leq \frac{1}{2}, |t - t'| \leq \frac{1}{2}$
- 令 $\theta = s' + t'\mathbf{i}$, 有: $\frac{\gamma}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta} - \theta = (s - s') + (t - t')\mathbf{i}$;
- $\phi\left(\frac{\gamma}{\beta}\right) = (s - s')^2 + (t - t')^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 < 1$
- 于是我们得到了 $\theta = s' + t'\mathbf{i}$, 使得:

$$\phi\left(\frac{\alpha}{\beta} - \theta\right) = \phi\left(\frac{\gamma}{\beta}\right) < 1$$

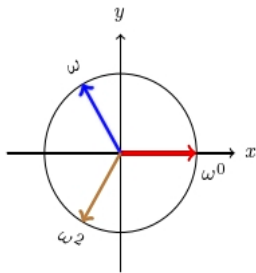
- 即 $\alpha = \beta\theta + \gamma, \gamma \neq 0$, 或 $\phi(\gamma) < \phi(\beta)$;

定义

设 $\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ 。

- 1 ω 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^2 + x + 1$, 因此 $\mathbb{Q}(\omega)$ 是个二次域, 称为三次分圆域。
- 2 $\mathbb{Q}[\omega]$ 是 $\mathbb{Q}(\omega)$ 的一个子环, 所以是个整环。称为三次分圆域的整数环。
- 3 $\mathbb{Q}(\omega)$ 是 $\omega[\omega]$ 的分式环。

三次分圆域名字的来由:



- 1 $1, \omega, \omega^2$ 是 $x^3 = 1$ 的三个根;
- 2 它们均匀地分布在单位圆上。
- 3 $\omega = e^{\frac{2\pi}{3}i}$ 。

定理

三次分圆域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 的整数环 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是个欧氏环。

- $\mathbb{Z}[\omega] = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$;
- 把 $\mathbb{Z}[\omega]^*$ 的非零元素的度量定义为复数模的平方, 计算得:

$$\varphi(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2;$$

- 对任意 $\alpha, \beta \neq 0 \in \mathbb{Z}[\omega]$, 设 $\alpha/\beta = s + t\omega$;
- 取整数 s', t' 使得 $|s - s'| < 1/2, |t - t'| < 1/2$;
- 令 $\theta = s' + t'\omega$, 有 $\alpha/\beta - \theta = (s - s') + (t - t')\omega$;

$$\begin{aligned}
 \blacksquare \quad \phi\left(\frac{\alpha}{\beta} - \theta\right) &= \phi((s-s)' + (t-t')\omega) \\
 &= (s-s')^2 - (s-s')(t-t') + (t-t')^2 \\
 &< 1/4 + 1/4 + 1/4 < 1
 \end{aligned}$$

$$\blacksquare \quad \text{令 } \gamma = \left(\frac{\alpha}{\beta} - \theta\right) \beta, \text{ 有}$$

$$\alpha = \beta\theta + \gamma, \quad \gamma = 0, \text{ 或 } \phi(\gamma) < \phi(\beta).$$

注意

由定理 7.9 及其后面的注, 环 $\mathbb{Z}[i]$ 及环 $\mathbb{Z}[\omega]$ 都是主理想环, 从而也是唯一分解整环.

练习题一

1 证明: $\mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \{a + b\sqrt{3} | a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是欧氏环。

2 证明: $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} | a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是欧氏环。

练习题二

3 证明中 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $\alpha = a + bi$ 为可逆元当且仅当 $\phi(\alpha) = a^2 + b^2 = 1$ 。

4 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 如果 $a^2 + b^2 = p$ 是个素数, 则 $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ 为不可约元。

练习题三

5 设 $p \in \mathbb{Z}$, 满足条件 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 证明 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍不可约。

6 2 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中可约吗? 如果可约, 将其分解为不可约元的乘积。

练习题四

7 试将 $\alpha = 7 + 11i$ 分解成 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约元的乘积。